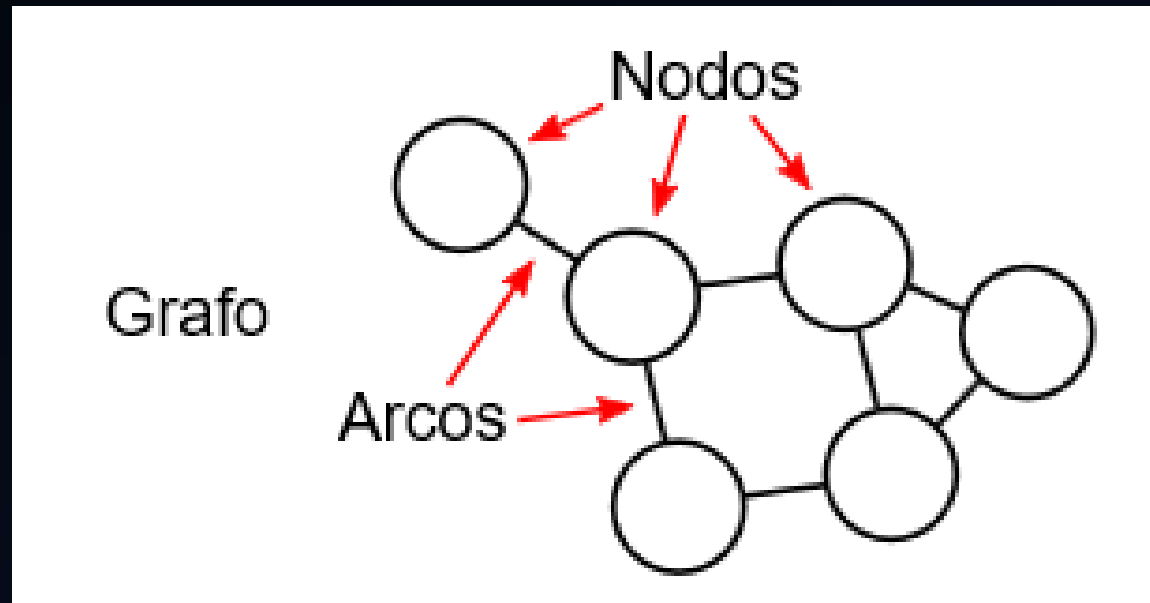


Estructura de Datos - Grafos



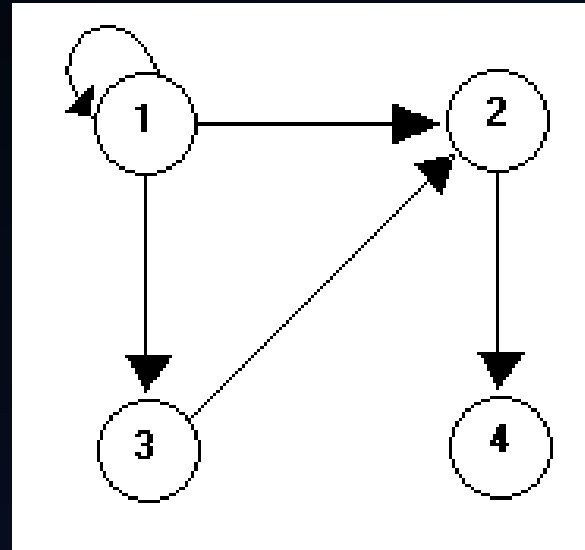
2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G:

- a) Encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante las potencias de matrices.
- b) Encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante el algoritmo de Warshall.

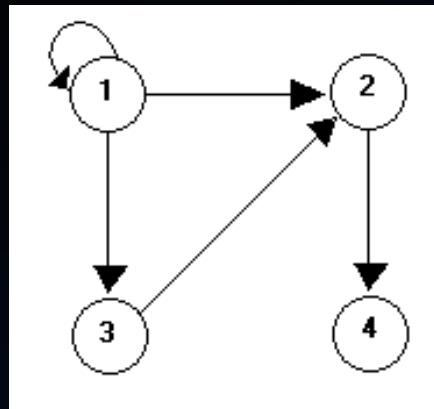


2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante las potencias de matrices.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

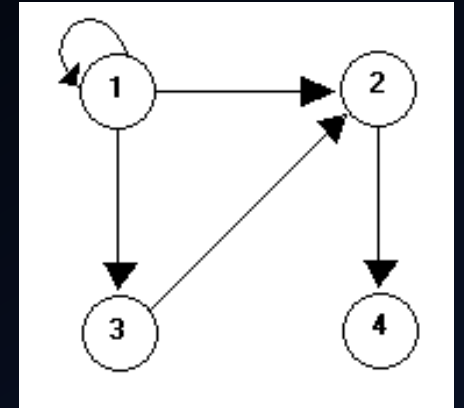
$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Ejemplo:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante las potencias de matrices.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. Como el grafo G tiene 4 vértices, debemos encontrar las matrices: $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$ y $\mathbf{A}^4$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^4$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia (**A**):

3. Encontrar la matriz **B**₄, donde; **B**₄ = **A** + **A**² + **A**³ + **A**⁴.

$$\mathbf{B}_4 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^2} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^3} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^4}$$

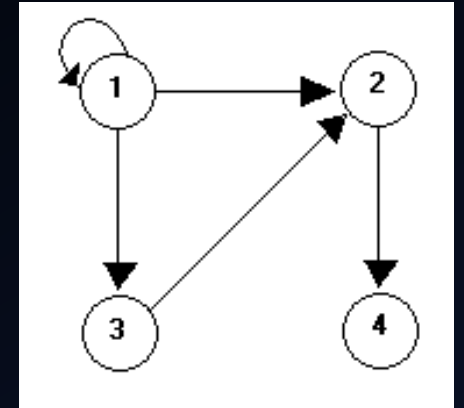
$$\mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{P} = \begin{matrix} \textcolor{red}{1} \\ \textcolor{red}{2} \\ \textcolor{red}{3} \\ \textcolor{red}{4} \end{matrix} \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} & \textcolor{red}{4} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

Dado el siguiente grafo dirigido G , encontrar la matriz de caminos $\mathbf{P}$, mediante las potencias de matrices.



1. Encontrar la matriz de adyacencia $\mathbf{A}$.

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. Luego hacemos $\mathbf{P}_0 = \mathbf{A}$

$$\mathbf{P}_0 =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

3. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_1$

$$\mathbf{P}_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Columna 1: 1

Fila 1: 1, 2, 3

(1, 1) (1, 2) (1, 3)

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

3. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_2$

$\mathbf{P}_1 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	0

$\mathbf{P}_2 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

$$K=2 \quad i=1 \quad j=4$$

$$\mathbf{P}_k(i, j) = \mathbf{P}_{k-1}(i, j) \text{ OR } \left[\mathbf{P}_{k-1}(i, k) \text{ AND } \mathbf{P}_{k-1}(k, j) \right]$$

$$\mathbf{P}_2(1, 4) = \mathbf{P}_1(1, 4) \text{ OR } \left[\mathbf{P}_1(1, 2) \text{ AND } \mathbf{P}_1(2, 4) \right]$$

Columna 2: 1, 3

Fila 2: 4

(1, 4) (3, 4)

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

3. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_3$

$\mathbf{P}_2 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

$\mathbf{P}_3 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

Columna 3: 1

Fila 3: 2, 4

(1, 2) (1, 4)

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

3. Encontrar la matriz $\mathbf{P}_4$

$\mathbf{P}_3 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

$\mathbf{P}_4 =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

Columna 4: 1, 2, 3

Fila 4: 0

()

2. Representación de un Grafo en la memoria

2.1 Representación Secuencial de Grafos – Matriz de Adyacencia ($\mathbf{A}$):

Practica:

4. Por lo tanto $\mathbf{P} = \mathbf{P}_4$

$$\mathbf{P}_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Gracias.....